

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SINH VIÊN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025

Kính gửi: - Ban Giám hiệu
 - Phòng Khoa học Công nghệ
 - Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phát hiện và chống lại các cuộc tấn công giả mạo giọng nói
- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoàng Anh, Vi Đăng Quang Lớp, Khoa: K15 - CNTT1
- Cán bộ hướng dẫn: Đặng Thị Thúy An

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Các công việc đã hoàn thành:

- Nghiên cứu tổng quan:
 - Đã nghiên cứu tổng quan về các cuộc tấn công giả mạo giọng nói và các phương pháp phát hiện, chống lại chúng.
 - Tìm hiểu các công trình nghiên cứu liên quan, đặc biệt là dự án AASIST.

- Tìm hiểu dự án AASIST:
 - Đã tìm hiểu chi tiết về phương pháp hoạt động của model trong dự án AASIST.
 - Phân tích cấu trúc dữ liệu (data) được sử dụng trong dự án.
 - Thực hiện chạy lại dự án AASIST thành công, xác minh khả năng tái tạo kết quả.
- Phân tích kết quả của AASIST:
 - Đánh giá hiệu suất của model AASIST trên tập dữ liệu (data) năm 2019, nhận thấy kết quả đạt được rất tốt và có thể được xem là tốt nhất so với các phương pháp khác trước đó trên tập dữ liệu này.
- Phân tích cấu trúc của dữ liệu gốc và chuẩn bị công cụ tạo sinh data mới

2. Các công việc dự kiến thực hiện trong thời gian tới:

- Thu thập và chuẩn bị dữ liệu tiếng Việt:
 - Xây dựng và thu thập tập dữ liệu mới về giọng nói tiếng Việt, bao gồm cả giọng nói thật và giọng nói giả mạo.
 - Đảm bảo dữ liệu được thu thập theo cấu trúc tương tự dữ liệu của dự án AASIST để đảm bảo tính tương thích với model.
 - Tiền xử lý dữ liệu (nếu cần) để đảm bảo chất lượng.
- Label lại theo format phù hợp với dữ liệu input là tiếng Việt
- Huấn luyện model trên dữ liệu tiếng Việt:
 - Sử dụng model từ dự án AASIST và huấn luyện lại (fine-tune) trên tập dữ liệu giọng nói tiếng Việt.
 - Thực hiện các thử nghiệm khác nhau để tinh chỉnh các tham số của model, đạt được hiệu suất tốt nhất có thể trên dữ liệu mới.
- Đánh giá hiệu suất:
 - Đánh giá hiệu suất của model trên tập dữ liệu kiểm thử tiếng Việt, sử dụng các metrics phù hợp để đánh giá khả năng phát hiện giọng nói giả mạo.
- Phân tích kết quả và điều chỉnh:
 - Phân tích các điểm mạnh và hạn chế của model trên dữ liệu tiếng Việt.
 - Điều chỉnh model hoặc phương pháp tiếp cận nếu cần thiết để cải thiện kết quả.
- Viết báo cáo:
 - Tổng kết lại quá trình làm việc và kết quả đạt được, viết báo cáo hoàn chỉnh của đề tài

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề xuất:
- Kiến nghị:
 - Kiến nghị được hỗ trợ tiếp cận các công cụ và thư viện phân tích giọng nói chuyên dụng để tăng hiệu quả công việc.